Complementaria Física I

Taller en clase

Semana 9 – Octubre 5 de 2026

Realizar los ejercicios en parejas o de forma individual.

1 (1.5 puntos) Producto punto y trabajo

¿Cuál fuerza realiza más trabajo?

Un bloque de masa 5 kg se desplaza sobre una superficie horizontal desde $x = 0$ hasta $x = 4\,\text{m}$. Desprecie la fricción. Considere los siguientes casos:

1. Una persona ejerce una fuerza constante

$$F = 30\,\text{N}$$

formando un ángulo de 30° con la horizontal.

2. Un resorte de constante

$$k = 20\,\text{N/m}$$

inicialmente comprimido 4 m, se libera y alcanza su longitud natural.

3. Una persona ejerce una fuerza horizontal variable

$$F(x) = 10 + 5x \quad [\text{N}],$$

con x en metros.

Ecuaciones útiles

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\,\Delta r \cos\theta$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2, \qquad W_s = -\Delta U_s$$

Determine en cuál de los tres casos la fuerza realiza mayor trabajo sobre el bloque.

2 (2 puntos) Teorema trabajo–energía

Determinando el coeficiente de fricción cinético

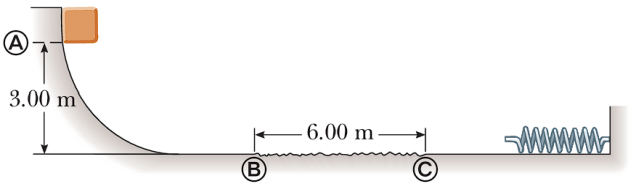


Figure 1: Problema 4.

Un bloque de 10.0 kg se libera desde el punto A en la figura. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre B y C, que tiene una longitud de 6.00 m.

El bloque viaja por la pista, golpea un resorte de constante elástica

$$k = 2250\,\text{N/m}$$

y comprime el resorte 0.300 m desde su posición de equilibrio antes de detenerse momentáneamente.

Determine el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C.

Herramientas útiles

$$W_{\text{net}} = \Delta K$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_g = mgh, \qquad U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$W_f = -f_k d$$

Sugerencia: Identifique los estados inicial y final y determine qué fuerzas realizan trabajo entre ellos.

3 (1.5 puntos) Conservación de la energía

Montaña rusa

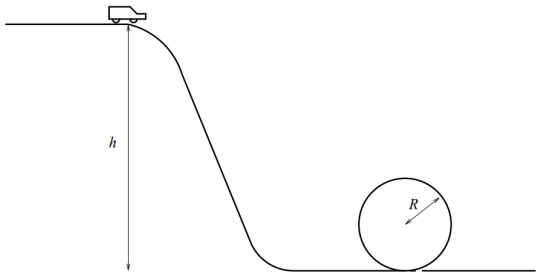


Figure 2: Problema 2.

Considere la montaña rusa mostrada en la figura. El carrito desciende por una pendiente de altura h y luego recorre una curva de radio R. En la parte superior, a la altura h, su velocidad es cero.

Suponiendo que no hay fricción, determine la **altura mínima** h, en términos de R, necesaria para que el carrito logre dar toda la vuelta sin caer.

Herramientas útiles

$$E = K + U_g = \text{constante}$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_g = mgy$$

$$\sum F_r = \frac{mv^2}{R}$$

Sugerencia: Para encontrar la altura mínima, piense primero en la condición que debe cumplirse en el punto más alto de la trayectoria.